ANALISIS DIFFERENTIALLY EXPRESSED GENE (DEG), GENE ONTOLOGY (GO), DAN KEGG PATHWAY

I. PENDAHULUAN

Influenza merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza dan menjadi salah satu masalah kesehatan global karena menyebabkan wabah musiman setiap tahun. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi sehingga mampu menghindari respons imun tubuh dan menyebabkan infeksi berulang pada manusia. Salah satu upaya utama untuk mencegah infeksi influenza adalah melalui vaksinasi. Vaksin influenza dirancang untuk merangsang sistem imun agar mampu mengenali antigen virus dan membentuk respons imun protektif terhadap infeksi di masa mendatang.

Respons imun terhadap vaksin tidak hanya melibatkan aktivasi sel imun, tetapi juga perubahan ekspresi gen yang berkaitan dengan regulasi sistem imun, produksi sitokin, dan mekanisme pertahanan terhadap virus. Perubahan ekspresi gen tersebut dapat dipelajari melalui pendekatan transkriptomik menggunakan data ekspresi gen dari teknologi seperti microarray. Analisis Differential Gene Expression (DEG) memungkinkan identifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara dua kondisi biologis, misalnya sebelum dan setelah vaksinasi.

Pada analisis ini digunakan dataset ekspresi gen dari basis data Gene Expression Omnibus dengan aksesion GSE48018, yang membandingkan profil ekspresi gen pada sampel darah perifer antara kondisi baseline dan setelah pemberian vaksin influenza. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi gen yang mengalami upregulation maupun downregulation, serta untuk mengevaluasi fungsi biologis dan jalur molekuler yang terlibat melalui analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway.

II. METODE

2.1. Dataset

Dataset yang digunakan adalah GSE48018, Analisis Ekspresi Gen Respon Vaksin Flu

2.2. Analisis DEG

Data ekspresi gen dianalisis menggunakan bahasa pemrograman R dengan paket limma. Model linear digunakan untuk membandingkan tingkat ekspresi gen antara dua kondisi eksperimen.

Hasil analisis disaring menggunakan nilai:

- log Fold Change (logFC) untuk menentukan arah perubahan ekspresi gen
- p-value
- adjusted p-value (FDR) untuk mengontrol kesalahan multiple testing

Gen dengan adjusted p-value < 0.05 dianggap sebagai Differentially Expressed Genes (DEGs).

Hasil analisis DEG kemudian divisualisasikan menggunakan:

- Volcano plot
- Heatmap
- Boxplot
- Ggplot

2.3. Analisis Enrichment

Gen yang menunjukkan perubahan ekspresi signifikan dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway enrichment untuk mengidentifikasi fungsi biologis serta jalur molekuler yang terlibat.

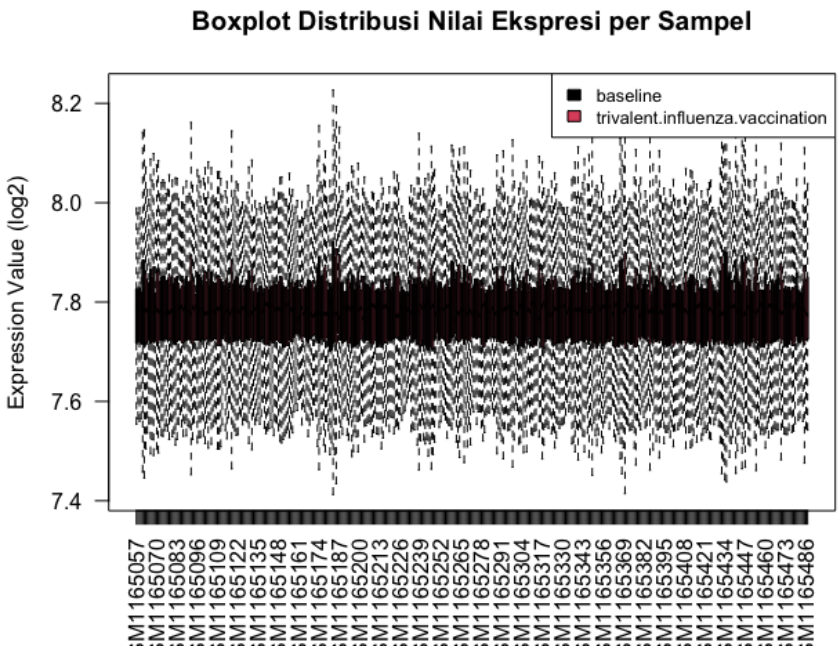
Analisis enrichment dilakukan menggunakan platform bioinformatika seperti, yaitu g:Profiler

Kategori yang dianalisis meliputi:

- Biological Process (BP)
- Molecular Function (MF)
- Cellular Component (CC)
- KEGG Pathways

III. HASIL DAN INTERPRETASI

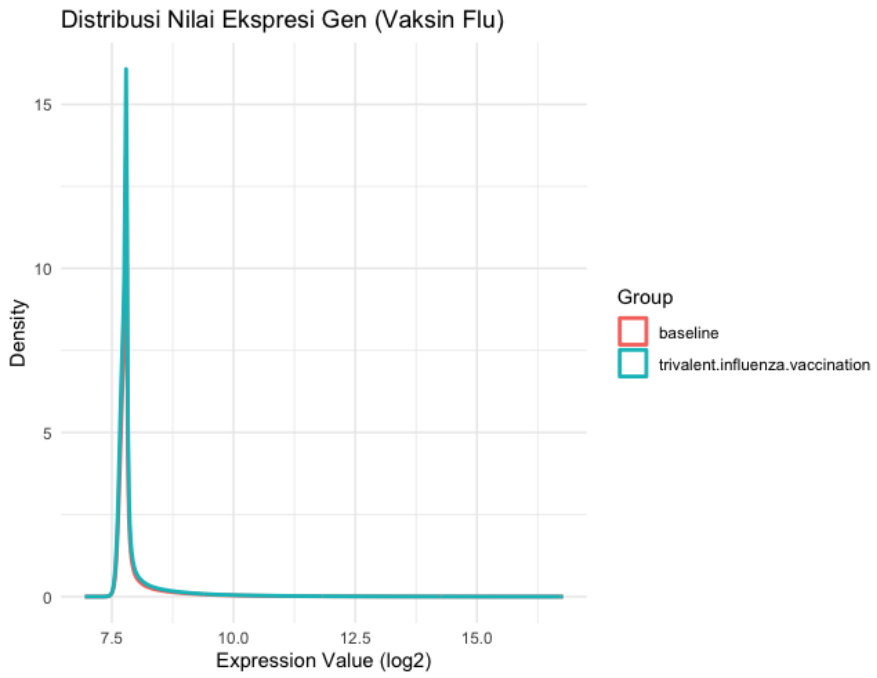
3.1.Distribusi Nilai Ekspresi Gen Menggunaan (Boxplot)



Boxplot digunakan untuk mengevaluasi distribusi nilai ekspresi gen pada seluruh sampel sebelum analisis ekspresi diferensial dilakukan.Berdasarkan boxplot yang diperoleh, terlihat bahwa distribusi nilai ekspresi gen antar sampel memiliki median yang relatif seragam pada kisaran sekitar 7.7–7.9 (skala log2). Hal ini menunjukkan bahwa data telah melalui proses normalisasi dengan baik, sehingga variasi teknis antar sampel dapat diminimalkan.

Distribusi yang relatif konsisten antara kelompok baseline dan trivalent influenza vaccination menunjukkan bahwa data ekspresi gen dapat dibandingkan secara langsung dalam analisis Differential Gene Expression (DEG). Tidak terlihat adanya outlier ekstrem yang dapat mengganggu analisis statistik. Normalisasi yang baik merupakan langkah penting dalam analisis microarray karena memastikan bahwa perbedaan ekspresi gen yang terdeteksi benar-benar berasal dari variasi biologis, bukan dari variasi teknis selama proses eksperimen.

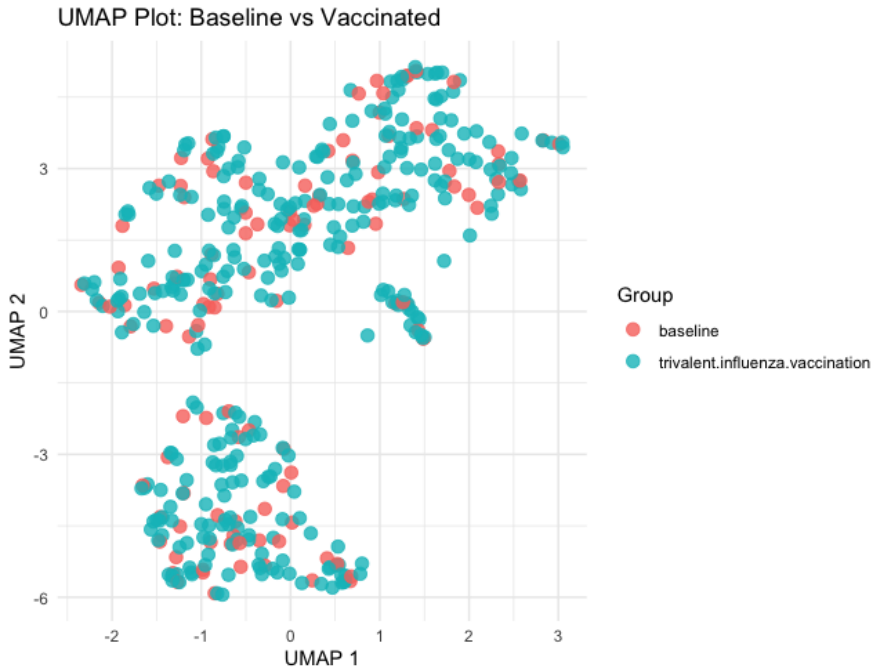
3.2.Distribusi Global Ekspresi Gen (ggPlot)



Grafik distribusi kepadatan (density plot) menunjukkan pola distribusi global nilai ekspresi gen pada dua kelompok sampel, yaitu baseline dan setelah vaksin influenza. Pada grafik terlihat bahwa kedua kurva distribusi memiliki bentuk yang hampir identik dan puncak distribusi berada di sekitar nilai ekspresi log2 ≈ 7.5–8.0. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas gen memiliki tingkat ekspresi yang relatif moderat pada kedua kondisi.

Kesamaan distribusi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi bias besar dalam distribusi ekspresi gen antara kedua kelompok sampel, sehingga analisis statistik untuk mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi dapat dilakukan dengan lebih reliabel.

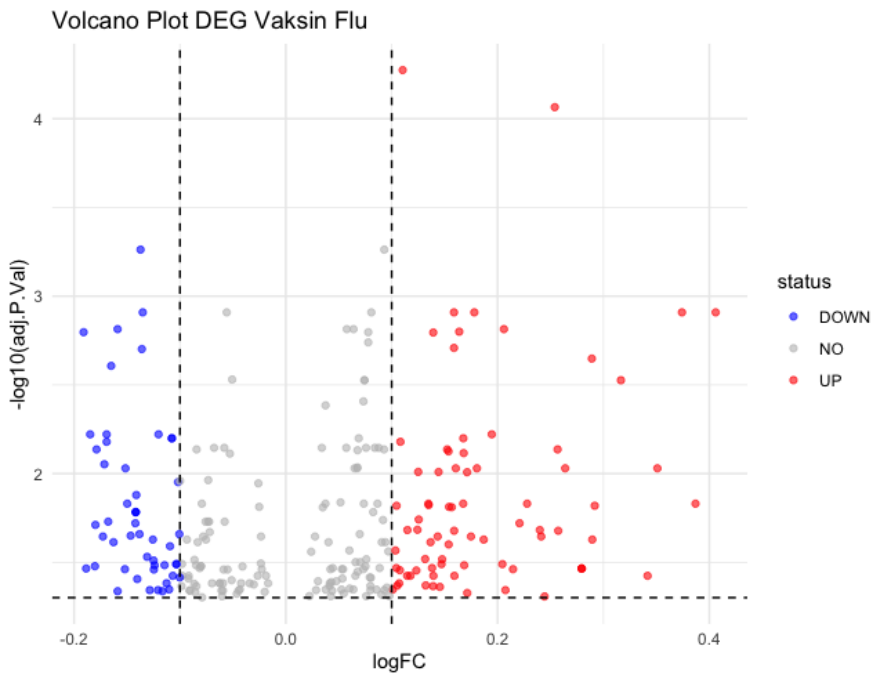
3.3.Analisis Clustering Sampel (UMAP)



UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar sampel berdasarkan pola ekspresi gen secara keseluruhan. Pada plot UMAP terlihat bahwa sampel dari kelompok baseline dan vaksin influenza tidak sepenuhnya terpisah menjadi dua klaster yang jelas, tetapi masih terdapat beberapa area overlap antara kedua kelompok.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen yang diinduksi oleh vaksin influenza kemungkinan terjadi pada subset gen tertentu, bukan perubahan besar pada keseluruhan transcriptome. Namun demikian, masih terlihat adanya kecenderungan pembentukan kelompok tertentu pada ruang UMAP, yang menunjukkan bahwa respon biologis terhadap vaksin influenza tetap dapat dideteksi pada tingkat ekspresi gen.

3.4.Identiifkasi DEG (Volcano Plot)



Volcano plot digunakan untuk mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara kondisi baseline dan setelah vaksin influenza.

Pada plot ini:

- Sumbu X (logFC) menunjukkan besarnya perubahan ekspresi gen
- Sumbu Y (-log10 adjusted p-value) menunjukkan tingkat signifikansi statistik

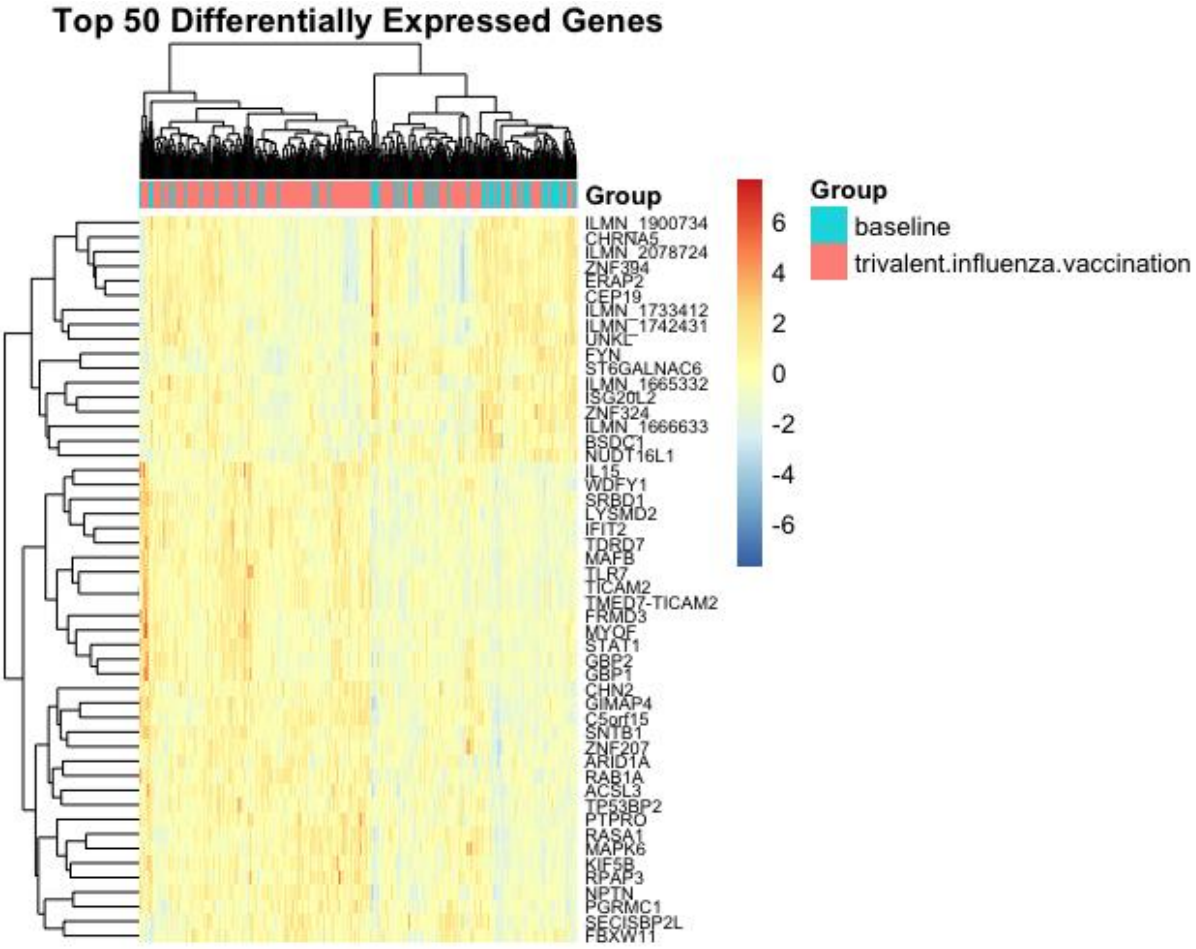
Berdasarkan hasil visualisasi:

- Gen yang berwarna merah menunjukkan upregulated genes (ekspresi meningkat setelah vaksinasi)
- Gen yang berwarna biru menunjukkan downregulated genes (ekspresi menurun setelah vaksinasi)
- Gen berwarna abu-abu menunjukkan gen yang tidak mengalami perubahan signifikan

Sebagian besar gen yang signifikan berada pada sisi logFC positif, yang menunjukkan bahwa vaksin influenza cenderung menginduksi peningkatan ekspresi sejumlah gen yang terlibat dalam respon imun. Nilai logFC yang relatif kecil namun signifikan menunjukkan

bahwa perubahan ekspresi gen akibat vaksinasi bersifat moderat tetapi konsisten secara statistik.

3.5.Heatmap



Heatmap menampilkan 50 gen dengan perubahan ekspresi paling signifikan antara kelompok baseline dan kelompok vaksin.

Pada heatmap:

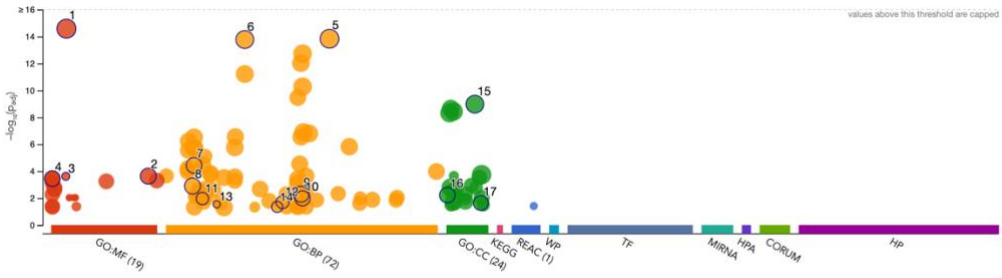
- warna merah menunjukkan tingkat ekspresi gen yang tinggi
- warna biru menunjukkan tingkat ekspresi gen yang rendah

Clustering pada heatmap menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi membentuk pola ekspresi yang berbeda antara kelompok baseline dan vaksinasi influenza.

Beberapa gen yang terlihat pada heatmap antara lain STAT1, GBP1, ICAM2, GIMAP4, ZNF family genes, RPS3, dan RAS family genes.

Gen seperti STAT1 diketahui berperan penting dalam jalur interferon signaling dan respon imun terhadap infeksi virus. Peningkatan ekspresi gen-gen ini konsisten dengan aktivasi sistem imun setelah pemberian vaksin influenza. Selain itu, gen yang terkait dengan cell adhesion, immune signaling, dan transcription regulation juga terlihat mengalami perubahan ekspresi.

3.6.Analisis Gene Ontology



ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:MF	GO:0005515	protein binding	2.593×10^{-15}
2	GO:MF	GO:0140110	transcription regulator activity	2.327×10^{-4}
3	GO:MF	GO:0005351	carbohydrate:proton symporter activity	2.405×10^{-4}
4	GO:MF	GO:0000976	transcription cis-regulatory region binding	3.520×10^{-4}
5	GO:BP	GO:0065007	biological regulation	1.456×10^{-14}
6	GO:BP	GO:0032502	developmental process	1.661×10^{-14}
7	GO:BP	GO:0007155	cell adhesion	3.724×10^{-5}
8	GO:BP	GO:0006915	apoptotic process	1.256×10^{-3}
9	GO:BP	GO:0048870	cell motility	5.062×10^{-3}
10	GO:BP	GO:0050790	regulation of catalytic activity	1.044×10^{-2}
11	GO:BP	GO:0009582	detection of abiotic stimulus	1.074×10^{-2}
12	GO:BP	GO:0045216	cell-cell junction organization	2.006×10^{-2}
13	GO:BP	GO:0015770	sucrose transport	2.867×10^{-2}
14	GO:BP	GO:0043525	positive regulation of neuron apoptotic process	4.476×10^{-2}
15	GO:CC	GO:0071944	cell periphery	1.047×10^{-9}
16	GO:CC	GO:0000785	chromatin	6.013×10^{-3}
17	GO:CC	GO:0099513	polymeric cytoskeletal fiber	2.313×10^{-2}

version	e113_eg59_p19_6be52918
date	3/6/2026, 3:01:32 PM
organism	hsapiens

g:Profiler

Analisis Gene Ontology (GO) dilakukan untuk memahami fungsi biologis dari gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi. Hasil analisis menunjukkan beberapa kategori fungsi gen yang signifikan.

1. Molecular Function

Term yang paling signifikan adalah:

protein binding (GO:0005515) p-adj = 2.59×10^{-15}

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar gen yang teridentifikasi berperan dalam interaksi protein, yang penting dalam regulasi berbagai jalur sinyal seluler.

Selain itu juga ditemukan:

- transcription regulator activity
- transcription co-regulator binding
- transporter activity

Fungsi ini menunjukkan bahwa gen-gen yang berubah ekspresinya terlibat dalam regulasi ekspresi gen lain dan aktivitas transkripsi.

2. Biological Process

Beberapa proses biologis yang signifikan meliputi:

- biological regulation
- developmental process
- cell adhesion
- apoptotic process
- cell motility
- response to abiotic stimulus

Proses-proses ini menunjukkan bahwa respon terhadap vaksin influenza melibatkan berbagai mekanisme biologis termasuk regulasi respon imun, migrasi sel imun, dan regulasi kematian sel.

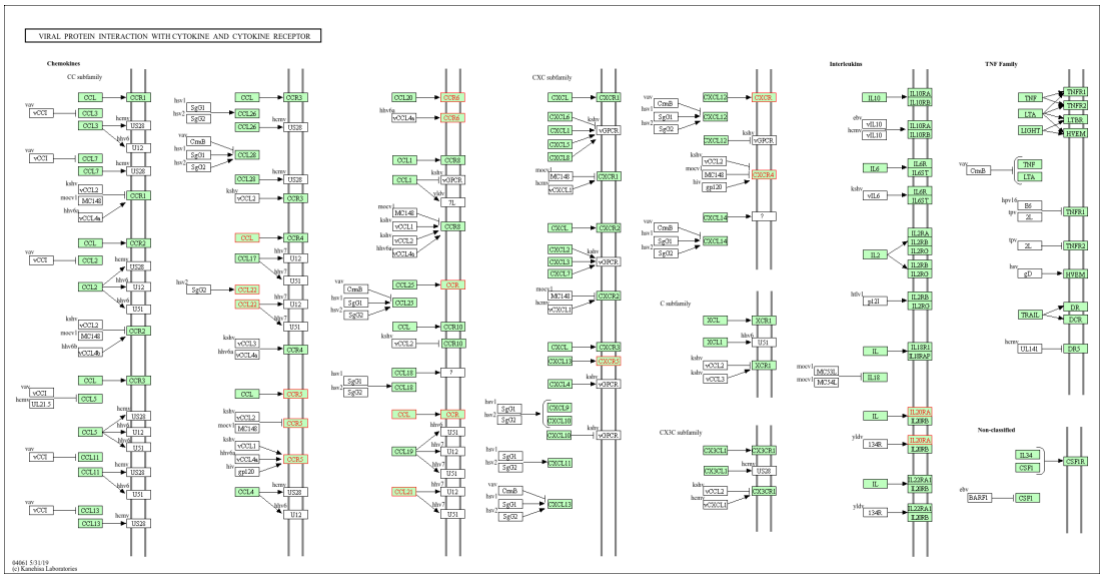
3. Cellular Component

Kategori cellular component yang signifikan meliputi:

- cell periphery
- chromatin
- polymeric cytoskeletal fiber

Hal ini menunjukkan bahwa gen yang berubah ekspresi terlibat dalam struktur seluler yang berkaitan dengan regulasi transkripsi dan struktur sitoskeleton.

3.7.Analisis KEGG Pathway



Analisis KEGG pathway menunjukkan keterlibatan gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi dalam jalur:

Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor

Pada jalur ini teridentifikasi sekitar 9 gen yang terlibat dalam interaksi antara protein virus dan sistem sinyal sitokin pada sel inang.

Jalur ini sangat relevan dengan konteks penelitian karena:

- vaksin influenza dirancang untuk memicu respon imun terhadap virus
- jalur sitokin merupakan komponen utama dalam aktivasi sistem imun adaptif dan innate

Gen-gen dalam jalur ini berperan dalam regulasi:

- komunikasi antar sel imun
- aktivasi respon inflamasi
- respon terhadap infeksi virus

Keterlibatan jalur ini menunjukkan bahwa vaksin influenza memicu aktivasi jaringan sinyal sitokin yang berperan penting dalam pembentukan imunitas terhadap virus influenza.

IV. KESIMPULAN

Analisis differential gene expression pada dataset GSE48018 menunjukkan bahwa pemberian vaksin influenza memicu perubahan ekspresi sejumlah gen yang terkait dengan respon imun. Visualisasi menggunakan volcano plot menunjukkan adanya gen yang mengalami upregulation dan downregulation secara signifikan. Heatmap dari 50 gen teratas memperlihatkan pola ekspresi yang berbeda antara kelompok baseline dan kelompok vaksinasi.

Analisis Gene Ontology menunjukkan bahwa gen-gen yang berubah ekspresi terlibat dalam berbagai fungsi biologis seperti protein binding, regulasi transkripsi, serta proses biologis seperti cell adhesion dan apoptosis. Analisis KEGG pathway menunjukkan bahwa gen-gen tersebut terlibat dalam jalur viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor, yang berkaitan langsung dengan mekanisme respon imun terhadap virus. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa vaksin influenza memicu aktivasi jalur molekuler yang berkaitan dengan regulasi sistem imun dan komunikasi antar sel imun.